

1フレーム逐次予測による自己回帰ホライズン実験

各開始フレームの実状態から1フレーム先を予測し、その予測行動を正しい現在行動と仮定して次の1フレームを予測する処理を、指定ホライズンまで繰り返しました。例えば50msは $t \rightarrow t+1 \rightarrow t+2 \rightarrow t+3$ の3回予測であり、最終的な $t+3$ と実際の行動を比較します。開始フレームを1フレームずつずらし、正解終端が存在する全test系列で実行しています。

- 1フレームXGBoost: train 22,475 / validation 3,242 / test 6,649
- FEP 1フレームvalidation log loss: 1.067
- 変化あり/なし: 開始フレームの実行動と終端フレームの実行動が異なるかで判定

最終到達点と途中過程の一致率

途中Accuracyは終端より前の全予測、過程Accuracyは途中と終端を含む全1フレーム予測、全経路一致率は比較可能な全ステップが正解だったrolloutの割合です。

予測時間	rollout数	XGB終端	FEP終端	XGB途中	FEP途中	XGB過程	FEP過程	XGB全経路	FEP全経路
50ms	6,574	0.853	0.540	0.927	0.538	0.902	0.539	0.847	0.506
100ms	6,466	0.737	0.534	0.859	0.534	0.839	0.534	0.723	0.455
200ms	6,250	0.582	0.512	0.751	0.521	0.737	0.520	0.531	0.363
500ms	5,609	0.300	0.458	0.543	0.483	0.535	0.482	0.129	0.145
1000ms	4,747	0.228	0.352	0.413	0.438	0.410	0.436	0.004	0.009
2000ms	3,133	0.172	0.392	0.302	0.381	0.301	0.381	0.000	0.000
3000ms	1,722	0.162	0.466	0.276	0.388	0.276	0.388	0.000	0.000

終端での実行動変化の有無

予測時間	変化あり件数	XGB変化あり	FEP変化あり	変化なし件数	XGB変化なし	FEP変化なし
50ms	1,107	0.229	0.307	5,467	0.979	0.588
100ms	1,932	0.185	0.297	4,534	0.972	0.636
200ms	2,733	0.145	0.284	3,517	0.922	0.690
500ms	3,367	0.072	0.300	2,242	0.644	0.694
1000ms	3,376	0.080	0.244	1,371	0.591	0.618
2000ms	2,190	0.064	0.248	943	0.423	0.725
3000ms	1,228	0.045	0.347	494	0.453	0.763

所見

50ms（3回の逐次予測）では、XGBoostの終端Accuracyは0.853、途中Accuracyは0.927、全3ステップ一致率は0.847でした。FEPはそれぞれ0.540、0.538、0.506でした。

500msでは全経路一致率がXGBoost 0.129、FEP 0.145まで低下しました。3000msでは両方式とも全経路一致率が0.000/0.000で、途中のどこかで必ず実行動との差が生じています。終端Accuracyだけでは、この途中誤差を捉えられません。

予測時間が長いほど終端まで残る長い対戦系列だけが対象になるため、異なる予測時間のAccuracyは完全に同一母集団の比較ではありません。特に2000ms・3000msの終端Accuracyが横ばいまたは上昇して見える箇所は、誤差回復だけでなく対象系列とクラス構成の変化を含みます。

評価上の制約

未来ログの特微量はモデル入力に使用していません。開始フレームから再帰的に更新するのは、自分の予測行動クラス、入力方向・攻撃ビット、行動継続フレーム、直前の異なる行動、および直近30フレームのAttack/Guard回数です。位置・速度・体力・相手状態・ヒットイベントは開始フレームの値で固定しています。これらの物理状態まで予測行動に応じて進める完全な自己回帰評価には、同じ開始フレーム群をUnityのrollback/resimulationで再実行する必要があります。